Análisis Espectral y Paramétrico de Modulaciones BPSK, FSK y OOK en Radiofrecuencia y Envolvente Compleja

Jordy Alejandro Pabón Carrillo (Cód: 2210397),
Juan David Camacho González (Cód: 2210428),
Valentina Arguellez Angulo (Cód: 2215670)
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
jordy2210397@correo.uis.edu.co
juan2210428@correo.uis.edu.co
Valentina2215670@correo.uis.edu.co

Repositorio GitHub: https://github.com/singeku/ComII_G2_equipo2/tree/practica_3

***Resumen*—This document presents a comprehensive analysis of digital modulation schemes (BPSK, FSK, and OOK) in both Radio Frequency (RF) and Complex Envelope (EC) domains using GNU Radio. The study evaluates the mathematical constraints dictated by the Nyquist-Shannon sampling theorem, specifically regarding the Samples Per Symbol (SPS) parameter and carrier frequency limits. Furthermore, the operational topology of Voltage Controlled Oscillators (VCO) is analyzed, culminating in the architectural design and experimental validation of a custom FSK-controlled RF-VCO subsystem.**

***Index Terms*—BPSK, Complex Envelope, FSK, GNU Radio, Nyquist, OOK, Radio Frequency, VCO.**

I. Introducción

El presente documento expone el análisis paramétrico y espectral de los esquemas de modulación digital pasabanda —OOK, BPSK y FSK— implementados mediante el entorno de simulación GNU Radio [1]. En el estudio de sistemas de comunicaciones digitales [3], la simulación de señales sobre una portadora de Radiofrecuencia (RF) impone una alta exigencia computacional, subordinada al cumplimiento estricto del criterio de Nyquist-Shannon. Como contraparte analítica, se evalúa el modelo de Envolvente Compleja (EC), el cual permite procesar la información en banda base suprimiendo la portadora sin pérdida de generalidad matemática. El objetivo principal de este trabajo radica en establecer las fronteras de diseño de la simulación —tales como la tasa mínima de muestras por símbolo (SPS), la frecuencia máxima de portadora y los límites de desviación— para garantizar la integridad de la señal y prevenir el solapamiento espectral (*aliasing*). Adicionalmente, se plantea y valida la topología interna de un Oscilador Controlado por Tensión (VCO), diseñado para sintetizar modulaciones de magnitud y fase directamente en la etapa de RF [2].

II. Metodología y Diseño Paramétrico

II-A. Metodología punto 5

La modulación OOK se implementó en GNU Radio bajo arquitecturas de radiofrecuencia (RF) y envolvente compleja (EC). Una secuencia binaria aleatoria unipolar, sobremuestreada mediante un filtro FIR interpolador, sirvió como señal modulante. Para la versión RF, esta señal se multiplicó por una portadora senoidal generada por un oscilador controlado (VCO); simultáneamente, la arquitectura EC procesó la información en banda base a través de sus componentes ortogonales (I/Q). La evaluación comparativa entre ambas representaciones, incluyendo el impacto paramétrico al variar la frecuencia portadora, se realizó utilizando instrumentación virtual en los dominios del tiempo y la frecuencia.

II-B. Análisis Matemático de Osciladores Controlados por Voltaje (VCO)

La síntesis de señales mediante el Oscilador Controlado por Voltaje (VCO) parte del modelo paso-banda en radiofrecuencia (RF), definido como $y_{RF}(t) = A(t)\cos(2\pi f_c t + \phi(t))$. Para reducir la carga computacional, su representación en Envolvente Compleja (EC) traslada el análisis a banda base suprimiendo la oscilación de alta frecuencia de la portadora (f_c), resultando en el fasor $y_{EC}(t) = A(t)e^{j\phi(t)} = A(t)[\cos(\phi(t)) + j\sin(\phi(t))]$. En la implementación de GNU Radio mediante bloques Python personalizados, este comportamiento se controló asignando la magnitud $A(t)$ y la fase $\phi(t)$ a los puertos de entrada superior e inferior, respectivamente.

II-C. Implementación del Modulador BPSK (RF y EC)

A diferencia de la modulación OOK (donde la información recae en variaciones de amplitud), la modulación BPSK (Binary Phase Shift Keying) mantiene una envolvente de amplitud constante e introduce la información digital mediante saltos de fase de $180°$ (o π radianes).

Para adaptar el flujograma a BPSK, se estableció un valor constante de amplitud $A = 1$ conectado al puerto superior de los VCO. Paralelamente, el flujo de datos proveniente del filtro FIR se multiplicó por un factor de π utilizando un bloque *Multiply Const*. Esta señal resultante se enrutó al puerto inferior de los VCO, garantizando que el sistema conmute de fase analíticamente según:

$$\phi(t) = \begin{cases} 0 & \text{para el bit '0'} \\ \pi & \text{para el bit '1'} \end{cases} \tag{1}$$

II-D. Configuración del Modulador FSK (RF y EC)

Para la implementación de la modulación FSK, se adaptó el flujograma original mediante la interconexión de los puertos del bloque VCO. A diferencia de esquemas de amplitud, la FSK requiere que la señal modulante actúe sobre la fase instantánea del oscilador. En la versión de RF, la señal proveniente del bloque *Interpolating FIR Filter* se conectó al puerto `in 1` (entrada de fase) del VCO. Para asegurar que la desviación de frecuencia fuera físicamente coherente, se aplicó un factor de escalado mediante un bloque *Multiply Const*, cuya magnitud se determinó por la relación $2\pi f_d/f_s$, donde f_d representa la desviación de frecuencia deseada y f_s la frecuencia de muestreo del sistema. Simultáneamente, se fijó una fuente constante en el puerto `in 0` para mantener la amplitud de la portadora invariable.

II-E. Análisis de la Trayectoria de Fase en el Plano Complejo

Para estudiar la dinámica de la fase en la modulación FSK, se integró el visualizador *QT GUI Constellation Sink* a la salida del flujo de Envolvente Compleja (EC). El objetivo de esta configuración fue mapear el comportamiento del vector complejo en banda base, eliminando la rotación de alta frecuencia impuesta por la portadora de RF. Se realizaron pruebas variando de forma independiente la desviación de frecuencia (f_d) y la portadora (f_c) para determinar su impacto en el mapeo de símbolos y en la transición de fase entre estados.

II-F. Diseño Arquitectónico y Acondicionamiento del VCO-RF

La síntesis de un oscilador controlado por tensión (VCO) en radiofrecuencia con entradas de magnitud y frecuencia instantánea requiere una etapa de acondicionamiento de fase previa[cite: 308]. Dado que la oscilación se rige por la acumulación angular $\theta(t) = 2\pi \int f(t)dt$, se intercepta la señal de frecuencia (f_{in}) antes del oscilador base.

Para traducir el parámetro de desviación en Hertz (f_d) a radianes por muestra, se deduce el factor de escalado basado en el periodo de muestreo ($T_s = 1/f_s$) y la frecuencia angular deseada ($\omega_d = 2\pi f_d$):

$$\Delta\theta = 2\pi f_d \cdot \frac{1}{f_s} = \frac{2\pi f_d}{f_s} \tag{2}$$

Este valor constituye la constante del bloque `Multiply Const`, la cual alimenta a un integrador discreto (`e_Acum`) para generar la rampa de fase continua inyectada al puerto `in 1` del VCO subyacente.

El diseño propuesto se evidencia en el diagrama de bloques de la Figura 1, el cual encapsula la conversión matemática para lograr un control lineal de la frecuencia.

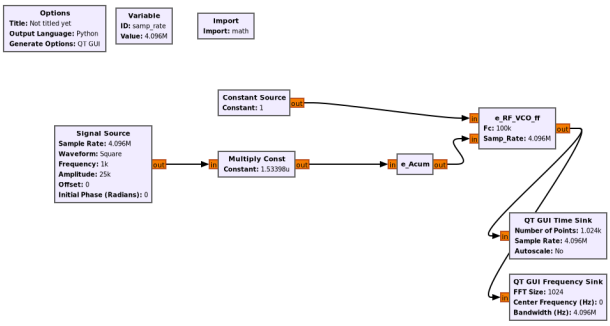


Figura 1. Diagrama de bloques del subsistema VCO-RF diseñado.

III. Resultados y Discusión

III-A. Análisis en el dominio del tiempo

En la Figura 2 se observa la relación directa entre la señal modulante y la señal modulada en RF. La señal modulante presenta una forma rectangular binaria, mientras que la señal RF corresponde a una portadora senoidal cuya presencia depende del valor del bit.

Cuando la señal modulante es igual a 1, la portadora se transmite; cuando es 0, la portadora se suprime. Este comportamiento confirma que el sistema implementa correctamente una modulación OOK (On-Off Keying).

Adicionalmente, la representación en envolvente compleja muestra que la información se concentra en la componente en fase (I), mientras que la componente en cuadratura (Q) permanece en cero.

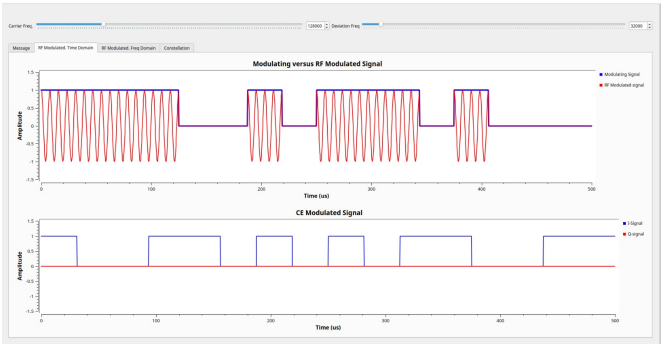


Figura 2. Señal modulada en RF comparada con la señal modulante y su representación en EC.

III-B. Análisis en el dominio de la frecuencia

En la Figura 3 se observa que la señal RF presenta su espectro centrado alrededor de la frecuencia portadora, con lóbulos laterales característicos. Esto corresponde al desplazamiento espectral de la señal base hacia la portadora.

Por otro lado, la señal en envolvente compleja presenta un espectro centrado en 0 Hz, conservando la misma forma espectral pero sin desplazamiento.

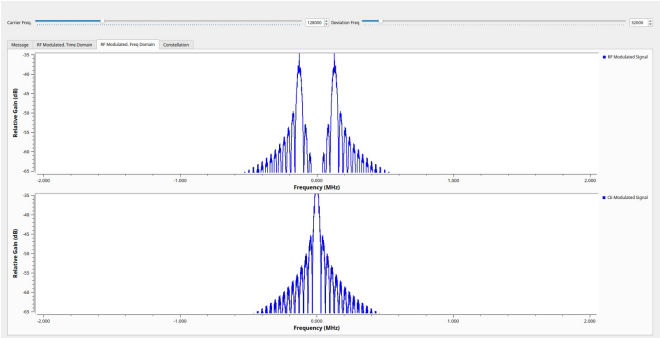


Figura 3. Comparación del espectro en RF y en envolvente compleja.

III-C. Variación de la frecuencia portadora en el dominio del tiempo

En la Figura 4 se muestran las gráficas obtenidas al variar la frecuencia portadora. Se observa que, al aumentar la frecuencia, la señal RF presenta un mayor número de oscilaciones dentro de cada símbolo.

Sin embargo, la señal en envolvente compleja mantiene su forma, evidenciando que no depende directamente de la portadora.

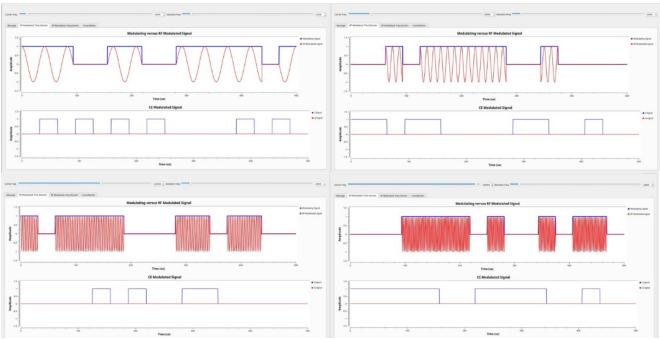


Figura 4. Variación de la señal en el dominio del tiempo al cambiar la frecuencia portadora.

III-D. Variación de la frecuencia portadora en el dominio de la frecuencia

En la Figura 5 se observa que el espectro de la señal RF se desplaza proporcionalmente con la frecuencia portadora.

Por el contrario, el espectro de la señal en envolvente compleja permanece centrado en 0 Hz para todos los casos.

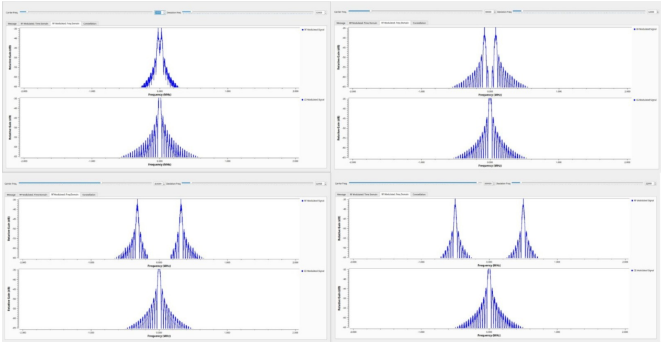


Figura 5. Desplazamiento espectral de la señal RF al variar la frecuencia portadora.

III-E. Comparación entre OOK en RF y en EC

A partir de los resultados obtenidos, se observa que ambas representaciones contienen la misma información, pero en dominios diferentes. En RF, la señal se representa como una portadora que se activa o desactiva, mientras que en EC la información se expresa en banda base mediante la envolvente.

Esto permite concluir que la representación en RF es adecuada para describir la transmisión física, mientras que la envolvente compleja resulta más eficiente para el análisis digital.

III-F. Documentación e Implementación de los bloques VCO

Tras inspeccionar el código fuente de los bloques incrustados en GNU Radio, se redefinió la documentación interna para reflejar fielmente el comportamiento matemático descrito en la metodología.

```python
import numpy as np
from gnuradio import gr
import math

class blk(gr.sync_block):
    """This block is an RF VCO and works as following: It generates a real passband signal.
 - Top input (A): Determines the amplitude of the signal.
 - Bottom input (Q): Determines the instantaneous phase of the signal.
 - Output (y): The modulated Radio Frequency (RF) signal.
 - Parameters: 'fc' is the carrier frequency, 'samp_rate' is the sampling rate.
 Recommendation: Ensure the sample rate (SPS) is high enough to satisfy the Nyquist criterion for the carrier frequency."""

    def __init__(self, fc=128000, samp_rate=320000):
        gr.sync_block.__init__(
            self,
            name='e_RF_VCO_ff',
            in_sig=[np.float32, np.float32],
            out_sig=[np.float32]
        )
        self.fc = fc
        self.samp_rate = samp_rate
        self.n_m=0

    def work(self, input_items, output_items):
        A=input_items[0]
        Q=input_items[1]
        y=output_items[0]
        N=len(A)
        n=np.linspace(self.n_m,self.n_m+N-1,N)
        self.n_m += N
        y[:]=A*np.cos(2*math.pi*self.fc*n/self.samp_rate+Q)
        return len(output_items[0])
```

Figura 6. Código interno modificado para el bloque de Radiofrecuencia (e_RF_VCO_ff).

Como se observa en la Figura 6, la ayuda documentada en inglés estipula explícitamente: *"This block is an RF VCO and works as following: It generates a real passband signal. Top input (A): Determines the amplitude of the signal. Bottom input (Q): Determines the instantaneous phase of the signal. Output (y): The modulated Radio Frequency (RF) signal. Recommendation: Ensure the sample rate (SPS) is high enough to satisfy the Nyquist criterion for the carrier frequency."*

De manera análoga, se configuró el bloque para la Envolvente Compleja (Figura 7):

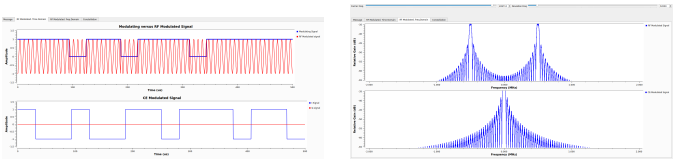
```python
import numpy as np
from gnuradio import gr
import math

class blk(gr.sync_block):
    """This block is an EC VCO and works as following: It generates the complex envelope equivalent of the modulated signal.
    - Top input: Determines the magnitude of the complex envelope.
    - Bottom input: Determines the phase of the complex envelope.
    - Output: The baseband complex signal, represented by its In-phase (I) and Quadrature (Q) components.
    Recommendation: Useful for computationally efficient simulations since it doesn't require simulating the high-frequency carrier.
"""

    def __init__(self,):
        gr.sync_block.__init__(
            self,
            name='e_CE_VCO_fc',
            in_sig=[np.float32, np.float32],
            out_sig=[np.complex64]
        )

    def work(self, input_items, output_items):
        A=input_items[0]
        Q=input_items[1]
        y=output_items[0]
        N=len(A)
        y[:]=A*np.exp(1j*Q)
        return len(output_items[0])
```

Figura 7. Código interno modificado para el bloque de Envolvente Compleja (e_EC_VCO_fc).

La documentación implementada para la EC indica: *"This block is an EC VCO and works as following: It generates the complex envelope equivalent of the modulated signal. Top input: Determines the magnitude of the complex envelope. Bottom input: Determines the phase of the complex envelope. Output: The baseband complex signal. Recommendation: Useful for computationally efficient simulations since it doesn't require simulating the high-frequency carrier."*

III-G. Análisis de Señales Moduladas BPSK

La reestructuración del diagrama de bloques para soportar la modulación BPSK se consolidó de forma exitosa. Las simulaciones en el dominio del tiempo y de la frecuencia revelan contrastes críticos entre el procesamiento de una señal modulada completa (RF) y su equivalente en banda base (EC).



(a) Señales en el dominio del tiempo. (b) Espectro desplazado a una portadora de 500 kHz.

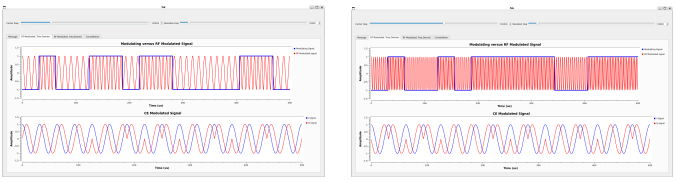
Figura 8. Simulación BPSK comparando la versión RF (superior) y la EC (inferior).

A partir de la Figura 8a, el bloque *QT GUI Time Sink* evidencia cómo la señal RF efectúa transiciones abruptas en los cruces por cero para cumplir con el desfase de π. Sin embargo, la Figura 8b aporta el resultado analítico más sustancial: al someter el sistema a una variación de portadora, el espectro de la señal RF se traslada forzosamente a dichas frecuencias (en este caso, cerca de los 500 kHz).

Este desplazamiento obliga a utilizar un parámetro *Samples Per Symbol (SPS)* desproporcionadamente alto para cumplir con el criterio de Nyquist sobre la frecuencia portadora y evitar el solapamiento (*aliasing*). En drástico contraste, el espectro de la Envolvente Compleja permanece invariante y centrado en 0 Hz, demostrando que procesar la información analítica extraída de los cambios de estado (componentes I y Q) reduce exponencialmente la carga computacional en simulaciones.

III-H. Análisis Paramétrico de la Modulación FSK en Tiempo y Frecuencia

Se analizó el comportamiento de la señal modulada FSK ante variaciones de la frecuencia portadora (f_c) y la desviación de frecuencia (f_d). En el dominio del tiempo, como se observa en la Figura 9, se comprobó que un incremento en f_c resulta en una compresión del periodo de la señal de RF, aumentando la densidad de las oscilaciones por símbolo, mientras que la tasa de baudios permanece constante.

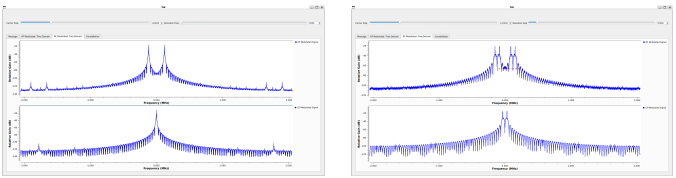


(a) Baja frecuencia portadora ($f_c = 12$ kHz). (b) Alta frecuencia portadora ($f_c = 30$ kHz).

Figura 9. Representación temporal de la señal FSK para diferentes valores de portadora.

En el dominio de la frecuencia, se identificó que la Envolvente Compleja (EC) presenta una inmunidad total ante cambios en la portadora, manteniéndose centrada en 0 Hz independientemente del valor de f_c. No obstante, la desviación f_d demostró ser el parámetro determinante del ancho de banda y la integridad espectral en ambos dominios (RF y EC).

Como se evidencia en la Figura 10, una desviación reducida ($f_d = 2$ kHz) provoca un solapamiento severo entre los tonos ortogonales, dificultando la recuperación de la información. Por el contrario, una configuración de $f_d = 32$ kHz proporciona una separación clara de los lóbulos en RF ($f_c \pm f_d$) y en EC ($\pm f_d$), minimizando la interferencia.



(a) Solapamiento espectral crítico ($f_d = 2$ kHz). (b) Separación espectral adecuada ($f_d = 32$ kHz).

Figura 10. Densidad espectral de potencia (PSD) variando la desviación de frecuencia.

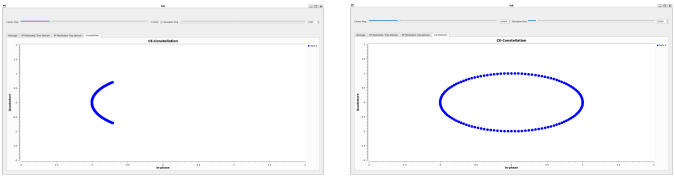
Para sintetizar el comportamiento observado, la Tabla I resume la dependencia de los dominios de simulación frente a los parámetros de control. Se concluye que mientras f_c actúa como un factor de traslación frecuencial puro para la componente de RF, f_d gobierna la dinámica interna de la fase, afectando la ocupación espectral de forma global.

Cuadro I
SENSIBILIDAD PARAMÉTRICA DE LA SIMULACIÓN FSK

Parámetro	Dominio Tiempo	Espectro RF	Espectro EC
Variación f_c	Modifica periodo	Traslación	Inmune
Variación f_d	Modifica fase	Ancho banda	Ancho banda

III-I. Geometría de la Constelación y Dinámica de Rotación en FSK

La Figura 11 corrobora que la FSK posee una envolvente constante, trazando una circunferencia en el plano I/Q cuya geometría es invariante ante la portadora (f_c), validando la independencia analítica de la Envolvente Compleja. Adicionalmente, la desviación de frecuencia (f_d) rige la velocidad angular del vector: para $f_d = 2$ kHz (Fig. 11a), el leve desplazamiento de fase entre muestras concentra los puntos en un arco denso; al incrementar a 32 kHz (Fig. 11b), la rápida rotación dispersa las muestras sobre toda la trayectoria. Esto evidencia que la información subyace puramente en la tasa de cambio de la fase instantánea.



(a) Desviación de 2 kHz: Alta densidad de puntos en un arco reducido.

(b) Desviación de 32 kHz: Puntos esparcidos por la rotación acelerada.

Figura 11. Trayectorias de fase en el plano complejo para diferentes niveles de desviación.

III-J. Análisis de Fronteras de Nyquist y Restricciones de Simulación

La simulación en radiofrecuencia (RF) impone una carga computacional superior a la Envolvente Compleja (EC) debido a que la portadora (f_c) eleva la frecuencia máxima del sistema, exigiendo una tasa de muestras por símbolo (SPS) que garantice $f_s > 2f_{max}$.

A partir del criterio de Nyquist-Shannon, se determinaron analíticamente los límites operativos para los parámetros por defecto ($f_s = 4{,}096$ MHz, $R_s = 32$ kHz):

- **Límite de Portadora en RF:** $f_{c_max} \leq \frac{f_s}{2} - f_d = 2{,}016$ MHz[cite: 320].
- **Límite de Desviación en EC:** $f_d \leq \frac{f_s}{2} = 2{,}048$ MHz[cite: 326].
- **SPS Mínimo para BPSK en RF:** Basado en $f_s \geq 2(f_c + R_s)$, se deduce $SPS_{min} \geq \frac{2f_c}{R_s} + 2$, lo que para $f_c = 128$ kHz resulta en $SPS_{min} \geq 10$.

La validez del diseño del VCO se comprueba en la Figura 12. En el dominio del tiempo, se observa una resolución continua de la sinusoide, mientras que el espectro permanece libre de *aliasing* ruidoso [4].

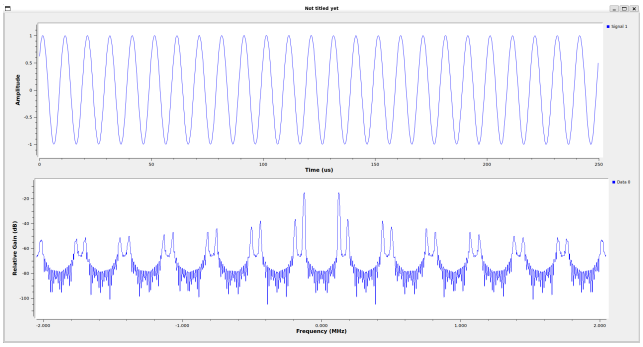


Figura 12. Validación experimental: (a) Señal modulada en tiempo y (b) Densidad espectral de potencia.

Finalmente, se determinó que la ubicación del filtro interpolador es crítica en FSK. A diferencia de BPSK, donde el escalado y el filtrado son conmutativos por linealidad LTI, en FSK el filtrado debe preceder a la integración para evitar picos transitorios y distorsiones en la derivada de la fase que comprometerían los saltos frecuenciales.

IV. CONCLUSIONES

- En las modulaciones OOK y BPSK, la EC demostró ser computacionalmente más eficiente que la simulación en Radiofrecuencia (RF). Al procesar únicamente la dinámica de fase (I/Q) en banda base (0 Hz), la EC preserva el contenido informativo evadiendo las severas restricciones de sobremuestreo exigidas por portadoras de alta frecuencia, mitigando el riesgo de *aliasing*.
- Se comprobó que el límite de Nyquist depende estrictamente de la relación entre la portadora y la tasa de baudios. Las simulaciones evidenciaron que portadoras de 128 kHz exigen un umbral mínimo de $SPS \geq 10$ para garantizar la integridad temporal y espectral.
- El diseño del oscilador validó que la modulación de frecuencia digital requiere un escalado discreto de $2\pi/f_s$. Este factor es indispensable para que la rampa de fase acumulada traduzca fielmente la desviación métrica (Hertz) al dominio del oscilador.
- El análisis de constelaciones confirmó que, al tener una envolvente constante, la información del FSK radica en la velocidad angular. Experimentalmente, la dispersión geométrica del vector en el plano I/Q resultó ser directamente proporcional a la desviación de frecuencia configurada.

REFERENCIAS

[1] Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, *Guía de Laboratorio 4: Conversión a RF y EC*. Bucaramanga, Colombia: Universidad Industrial de Santander, 2024.

[2] H. Ortega Boada y J. M. Reyes Torres, *Comunicaciones Digitales basadas en radio definida por software. Volumen I*, Bucaramanga, Colombia: Universidad Industrial de Santander.

[3] J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed., New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.

[4] GNU Radio Project, "GNU Radio: The Free & Open Software Radio Ecosystem." [En línea]. Disponible en: https://www.gnuradio.org/